

[별표 1]

안전정지지진 결정 절차(제6조 관련)

1. 결정론적 방법

- 가. 부지로부터 반경 320 km 내에 일부라도 포함되는 모든 지진원을 포함하는 지진원도를 작성한다.
- 나. 각 지진원의 최대잠재지진을 결정한다.
- 다. 아래의 절차에 따라 안전정지지진을 결정한다.
- 1) 각 지진원의 최대잠재지진이 해당 지진원 상에서 부지에 가장 가까운 지점에서 발생한 것으로 가정한다.
 - 2) 적절한 지진동 감쇄특성을 이용하여, 각각의 최대잠재지진으로 인해 부지의 암반 자유면에 발생할 수 있는 지진동을 계산한다.
 - 3) 부지의 기초가 암반이 아닌 경우, 부지 하부물질의 지진파 전달특성을 고려하여 안전 관련 구조물, 계통, 기기의 기초 자유면에서의 최대지진동을 계산한다.
 - 4) 안전정지지진은 지진원별로 계산한 부지 최대지진동보다 크거나 같아야 한다.

2. 확률론적 방법

- 가. 아래 각 호에 대한 확률론적 지진재해도 입력자료를 구축한다.
- 1) 부지로부터 반경 320 km 내에 일부라도 포함되는 모든 지진원을 포함하는 지진원도를 작성하고, 지진원의 위치, 형상, 분포에 수반된 불확실성을 평가한다.
 - 2) 지진원별로 최대잠재지진, 지진발생을 및 규모-빈도 관계 등을 결정하고, 이에 수반된 불확실성을 평가한다.
 - 3) 대상 지역에 적합한 지진동 감쇄식을 선정하고, 감쇄식 선정에 수반된 불확실성을 평가한다.
- 나. 구축된 입력자료를 이용하여 암반 자유면에서의 확률론적 지진재해도 분석을 수행한다. 분석 결과는 일련의 지진동 값에 대한 연초과확률, 즉 지진재해도 곡선의 형태로 제시한다. 지진재해도 곡선은 평균 값, 중앙 값(50 백분위), 15 백분위 및 85 백분위에 대해 작성되어야 한다.
- 다. 부지의 기초가 암반이 아닌 경우, 부지 하부물질의 지진파 전달특성을 고려하여 안전 관련 구조물, 계통, 기기의 기초 자유면에서의 연초과확률을 계산한다.
- 라. 제3의 전문가 또는 전문가 집단을 선정하여 확률론적 지진재해도 분석의 절차적 및 방법론적 적절성에 대한 검토를 받는다.